FAO 2D POUR CNC · DANS LE NAVIGATEUR

COPO

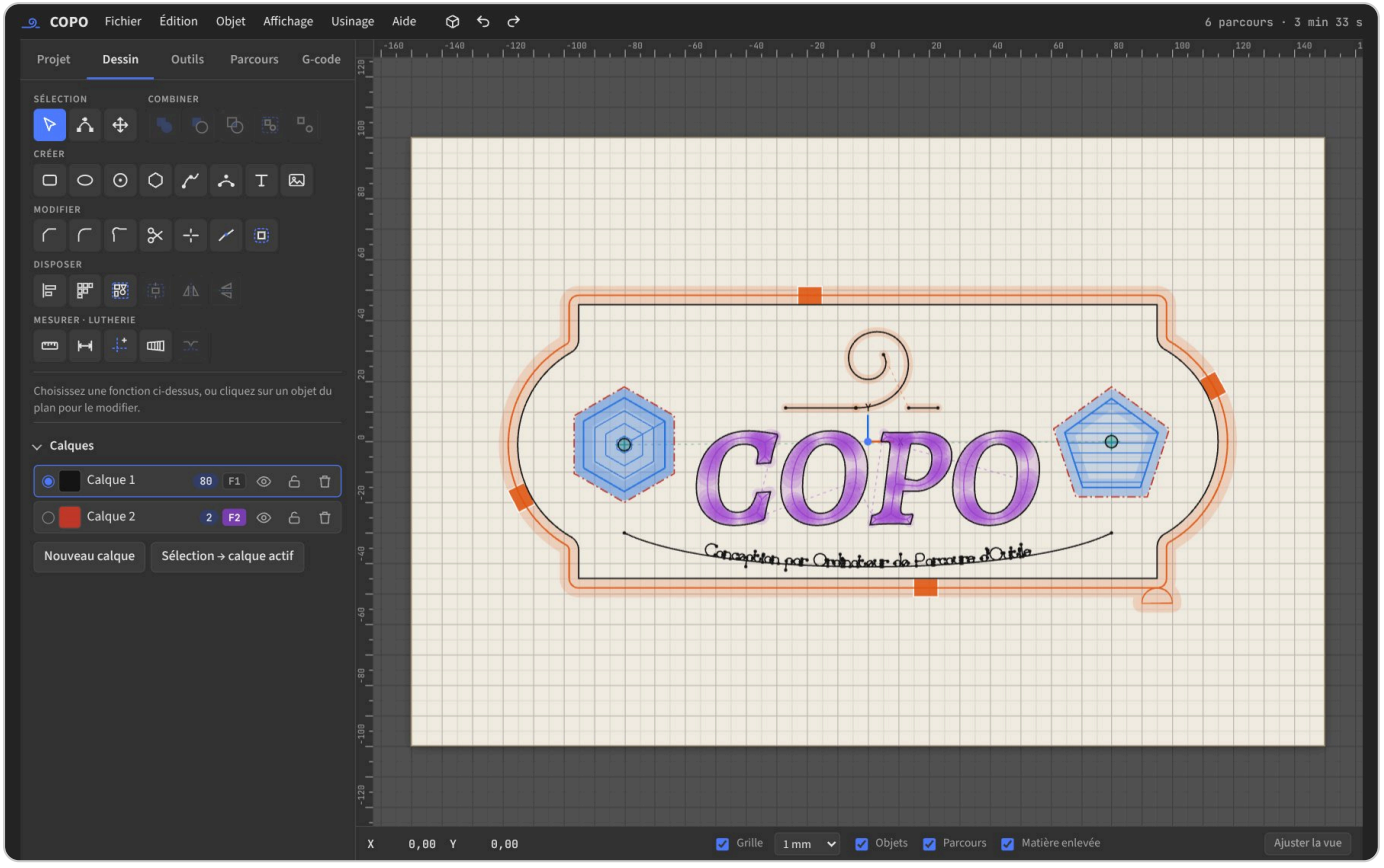
COPO dessine vos pièces en vectoriel, calcule les parcours d'outils (profil, poche, V-carving, perçage) et écrit le G-code pour votre machine. Tout se passe dans le navigateur, sans installation et sans compte.

`Version 1.0` `GPL v3` `Windows · macOS · Linux`

`Chrome · Edge · Firefox` `Français · English`

Ouvrir l'application
https://gbulleryahen-hash.github.io/copo/

Dépôt GitHub (code, téléchargement)
https://github.com/gbulleryahen-hash/copo



Le projet d'exemple : le texte COPO en V-carving, une phrase en police à trait unique sur une courbe, un filet décoratif à la fraise hémisphérique, deux perçages au foret, un détourage avec ponts d'attache et deux poches sur la face 2. Les parcours s'affichent en couleur sur le brut.

En bref

Dessin vectoriel
Rectangle, ellipse, polygone, étoile, arc, plume Bézier, texte, nœuds, chanfreins, congés, booléens, calques, cotes.

Usinage 2D
Profil extérieur, intérieur ou sur la ligne, poche en anneaux ou en balayage, reprise de matière, perçage.

V-carving
Par axe médian, comme dans Aspire : la fraise remonte jusqu'à la pointe des coins.

Entrées d'outil
Rampe aller-retour, rampe continue, arc, arc en rampe, hélice. Surépaisseur et passe de finition.

Ponts d'attache
Répartis automatiquement ou placés à la main, plats ou triangulaires.

Imbrication
Place plusieurs pièces sur le panneau selon leur forme réelle, avec rotations.

Polices à trait unique
Une soixantaine fournies (Hershey, EMS, Relief…) pour graver vite en une seule passe.

Double face
Calques par face, retournement en X ou en Y, pause pour retourner la pièce.

Aperçu 3D
Simulation de l'enlèvement de matière, face 1 et face 2, avec lecture animée.

G-code
GRBL, GRBL manuel (G53), Carbide Motion, Onefinity, LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO ou post-processeur personnalisé. Arcs G2/G3.

Fiche de gamme
Fiche d'atelier imprimable : vues 2D et 3D, origine, outils, parcours, vitesses, contrôles.

Millimètres ou pouces
Dessin, outils et avances en mm ou en pouces (fractions possibles), G-code en G21 ou G20.

Français et anglais
Interface et mode d'emploi dans les deux langues, au choix dans le menu Aide.

Logiciel libre
Licence GNU GPL v3 : utilisez, modifiez et partagez COPO librement.

Votre premier usinage en six étapes

1

Réglez le projet

Onglet **Projet** : dimensions et matière du brut, point d'origine X0 Y0, zéro Z (dessus du brut ou table), unités et machine.

2

Dessinez ou importez

Tracez avec les icônes de l'onglet Dessin, importez un SVG ou un DXF (**Fichier** › **Importer un SVG ou un DXF…**) ou écrivez un texte.

3

Vérifiez vos outils

Onglet **Outils** : diamètre, vitesse de broche, avance, vitesse de descente, profondeur de passe et recouvrement de chaque fraise.

4

Créez les parcours

Sélectionnez les formes sur le plan, ouvrez l'onglet **Parcours**, choisissez Profil, Poche, V-carving ou Perçage, réglez puis cliquez sur **Calculer**.

5

Contrôlez en 3D

Affichage › **Aperçu 3D de l'usinage** montre le brut usiné. Rejouez l'usinage pour repérer une erreur de profondeur ou d'outil.

6

Enregistrez le G-code

Onglet **G-code** : choisissez le post-processeur, puis **Enregistrer le G-code**. Faites toujours un passage à vide avant d'usiner.

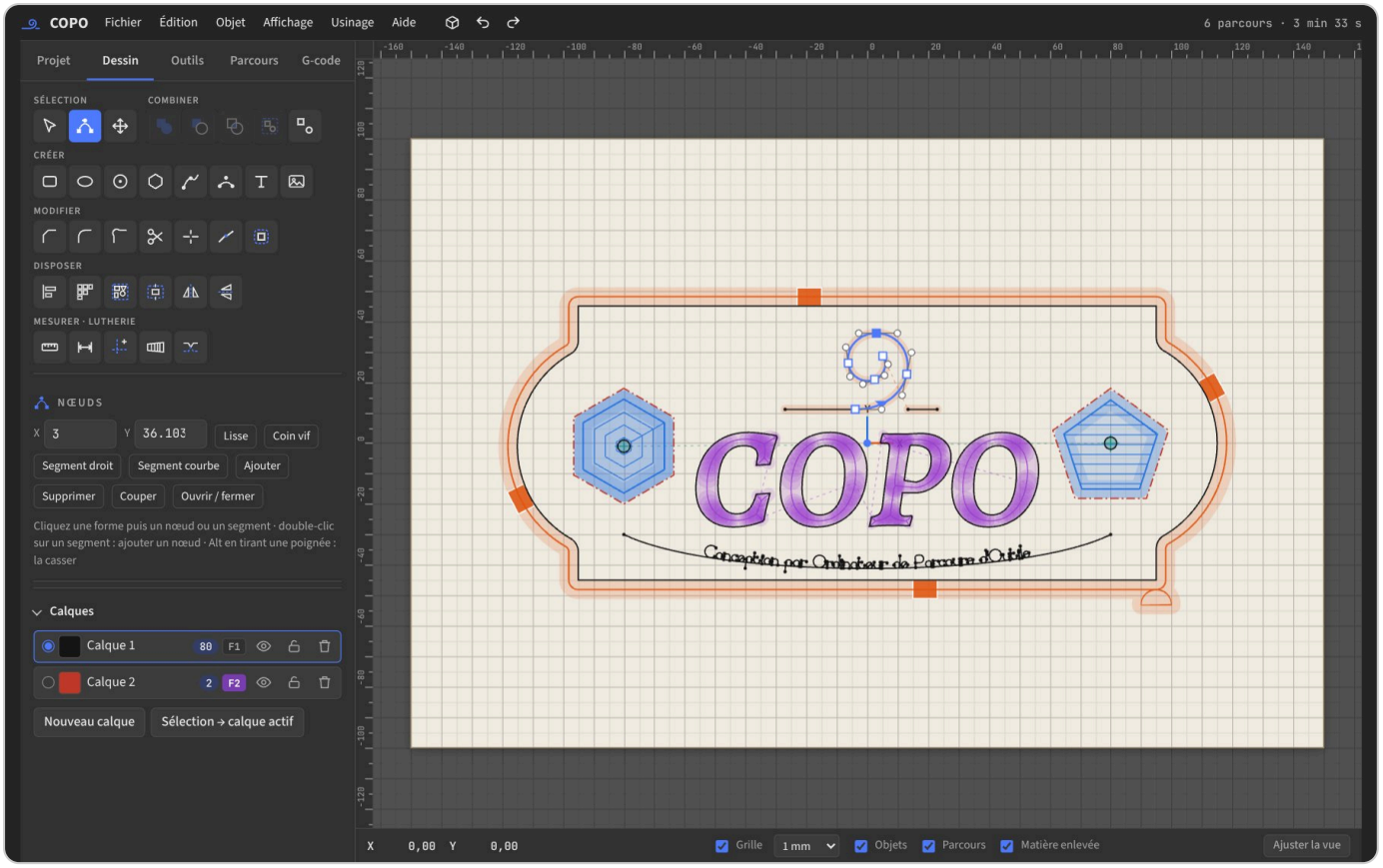
L'interface

La fenêtre se lit de gauche à droite, dans l'ordre du travail.

- **Barre de menus** : Fichier, Édition, Objet, Affichage, Usinage et Aide. Le menu Aide ouvre ce mode d'emploi, change la langue et affiche la licence.
- **Onglet Dessin** : en haut, une grille d'icônes regroupe toutes les fonctions de dessin (Sélection, Combiner, Créer, Modifier, Disposer, Mesurer · Lutherie), avec une infobulle et une lettre de raccourci pour chacune. Juste en dessous s'affiche ce dont vous avez besoin : les réglages de l'outil choisi (avec une aide et un petit schéma), le formulaire de la fonction cliquée (Aligner, Copie en réseau, Imbrication, Images…), ou le bloc Sélection quand un objet est sélectionné. Les icônes grisées demandent d'abord une sélection. Les calques restent en bas. Échap referme la fonction ouverte.
- **Plan de travail** : le brut en beige, les règles en millimètres, la grille et l'origine (flèches X et Y).
- **Panneau de gauche** en cinq onglets : **Projet**, **Dessin**, **Outils**, **Parcours** et **G-code**. Dans les onglets Projet, Outils et Parcours, de petits schémas montrent ce que fait chaque réglage (profondeur, surépaisseur, sens de coupe, entrée de l'outil, ponts, forme de la fraise, zéro Z…) et se mettent à jour avec vos choix.
- **Barre d'état**, en bas : coordonnées du curseur par rapport à l'origine, grille, accrochage, affichage des parcours et de la matière enlevée.

Une barre flottante apparaît sous la sélection : **Dupliquer**, **Grouper**, **Souder**, **Usiner…** et **Supprimer**. Le projet est enregistré automatiquement dans le navigateur ; **Fichier** › **Enregistrer le projet** en fait une copie dans un fichier.

Dessiner



L'outil Nœuds sur le filet décoratif : la barre d'options transforme un nœud en coin vif ou lisse, un segment en droite ou en courbe, et ajoute, supprime ou coupe un nœud.

Formes et tracés

- **Rectangle** `R`, avec coins vifs, arrondis ou chanfreinés. **Ellipse** `E` (Maj : cercle) et **Cercle par le centre** `C`.
- **Polygone et étoile** `O` : nombre de côtés ou de branches, rayon intérieur.
- **Plume** `P` : clic pour un point anguleux, cliquer-glisser pour un point courbe, clic sur le premier point pour fermer, double-clic pour terminer. Les réglages de l'outil acceptent des coordonnées absolues, relatives ou polaires : tapez les valeurs puis `Entrée`.
- **Arc par 3 points** `A` : départ, arrivée, puis le bombé.
- **Nœuds** `N` : déplacez nœuds et poignées, double-cliquez sur un segment pour ajouter un nœud, `Alt` en tirant une poignée pour la casser.

Modifier

- **Chanfrein** `K` et **Congé** `F` sur un coin, ou sur tous les coins vifs via le bloc Coins.

- **Ajuster** `X` supprime la portion de vecteur entre deux intersections ; **Couper** `U` coupe un vecteur à l'endroit cliqué.
- **Souder, Soustraire, Intersection** pour les opérations booléennes ; **Joindre** et **Fermer** pour les vecteurs ouverts ; **Contour décalé** : sur un vecteur fermé à l'extérieur, à l'intérieur ou des deux côtés ; sur un vecteur ouvert à droite ou à gauche du tracé, ou tout autour (« Les deux » crée un contour fermé). Angles nets ou arrondis, et option pour supprimer l'original
- **Aligner et répartir** : choisissez la référence dans « Aligner sur ». *La sélection* : un seul objet s'aligne sur le brut, plusieurs s'alignent entre eux. *Le premier objet sélectionné* : il ne bouge pas et les autres s'alignent sur lui ; Répartir les place à sa suite, dans l'ordre où vous les avez sélectionnés, avec l'espacement indiqué. *Le brut* : alignement sur les bords du brut, répartition sur toute sa largeur ou sa hauteur.
- **Copie en réseau** en grille ou circulaire, **miroirs**, **rotation**, **ordre de superposition**.
- **Position et taille exactes** : bloc **Sélection**, avec un point de référence choisi parmi neuf (coins, milieux, centre).

Accrochage, repères et cotes

L'accrochage aux objets repère les extrémités, milieux, intersections, centres et tangentes ; chacun se règle dans le menu **Affichage**. Glissez depuis une règle pour créer un repère magnétique. L'outil **Mesurer** `M` donne une distance et l'outil **Cote** `D` pose une cote qui reste sur le plan.

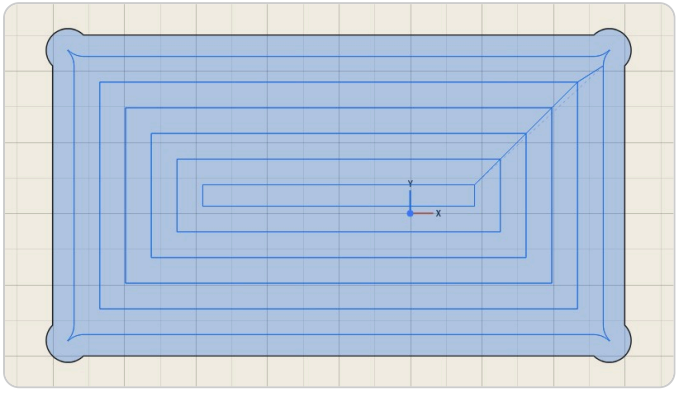
Calques, images et fichiers

- **Calques** : couleur des traits, visibilité, verrou et face usinée (F1 dessus, F2 dessous).
- **Images de référence** (**Fichier** › **Insérer une image…** ou glisser-déposer) : déplacez, redimensionnez et pivotez avec les poignées pour dessiner par-dessus. Elles ne sont jamais usinées.
- **Vectoriser une image** (panneau Dessin › Images, image sélectionnée) : COPO trace les contours de l'image. Réglez le *seuil* (ce qui est plus sombre devient la forme ; « Seuil automatique » le calcule pour vous) et le *lissage* (contours plus doux, petits détails retirés), cochez *Inverser* pour contourner les zones claires. L'aperçu se met à jour en direct ; **Créer les contours** ajoute des formes fermées et groupées à l'emplacement de l'image, prêtes pour une poche, un profil ou un V-carving. Une image nette et bien contrastée (logo, dessin au trait, silhouette) donne le meilleur résultat.
- **SVG** : import en millimètres avec courbes conservées ; export du dessin entier ou de la sélection.

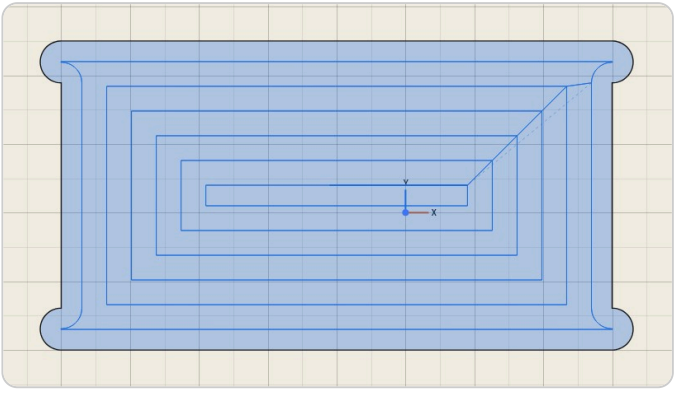
- **DXF** (texte/ASCII, toutes versions) : lignes, polylignes avec arcs, cercles, arcs, ellipses, splines et blocs. L'unité du fichier est respectée (mm, cm, pouces…) ; un fichier sans unité est lu en millimètres. Les segments qui se touchent sont reliés en contours, fermés quand c'est possible, et chaque calque DXF devient un calque COPO. Les textes, cotes, hachures et objets 3D sont ignorés (le message indique lesquels).

Coins pour tenons et mortaises : dogbone et T-bone

Une fraise ronde laisse un arrondi de son rayon dans les coins : un tenon à angles vifs n'entre pas dans la mortaise. Le dégagement se dessine sur la forme, coin par coin, pour ne le mettre que là où il faut. Prenez l'outil **Dégagement** `B` (groupe Modifier), choisissez *Dogbone* (la fraise va en diagonale toucher le coin vif) ou *T-bone* (le dégagement prolonge le côté le plus long, moins visible) et le **diamètre de la fraise**, puis cliquez près des coins à dégager. Les mêmes réglages se trouvent dans le bloc **Coins** du panneau Dessin. Les coins se choisissent un par un, comme pour les chanfreins et les congés. Le dégagement ne se fait qu'entre deux segments droits ; son diamètre a 0,1 mm de plus que la fraise pour qu'elle passe sans forcer. Usinez ensuite la forme normalement (poche, profil intérieur ou extérieur) avec cette fraise.

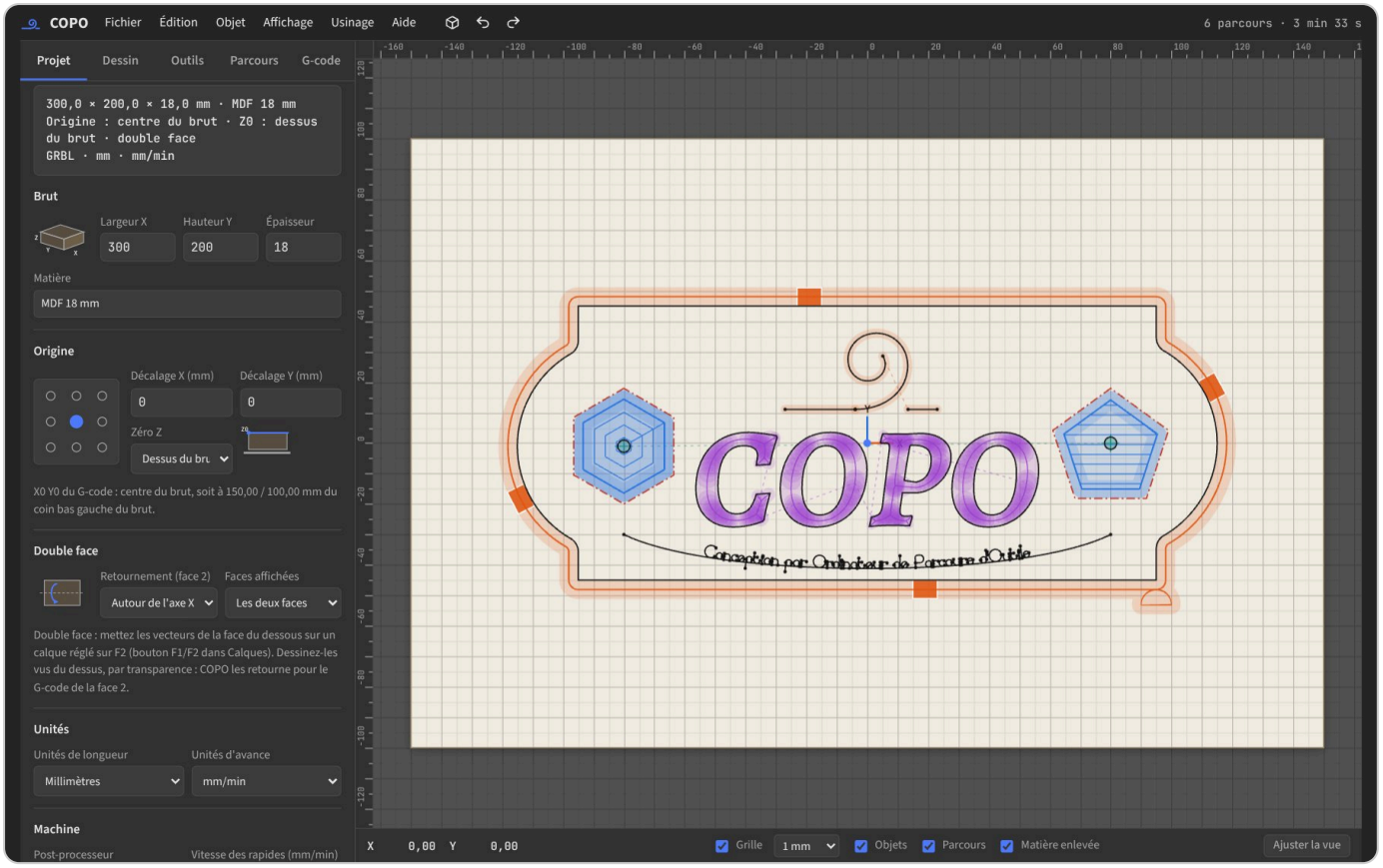


Dogbone : un arc du diamètre de la fraise, en diagonale dans chaque coin.



T-bone : l'arc prolonge le côté le plus long.

Onglet Projet



L'onglet Projet regroupe tout ce qui se règle au début d'un travail. Le résumé en haut permet de tout vérifier d'un coup d'œil.

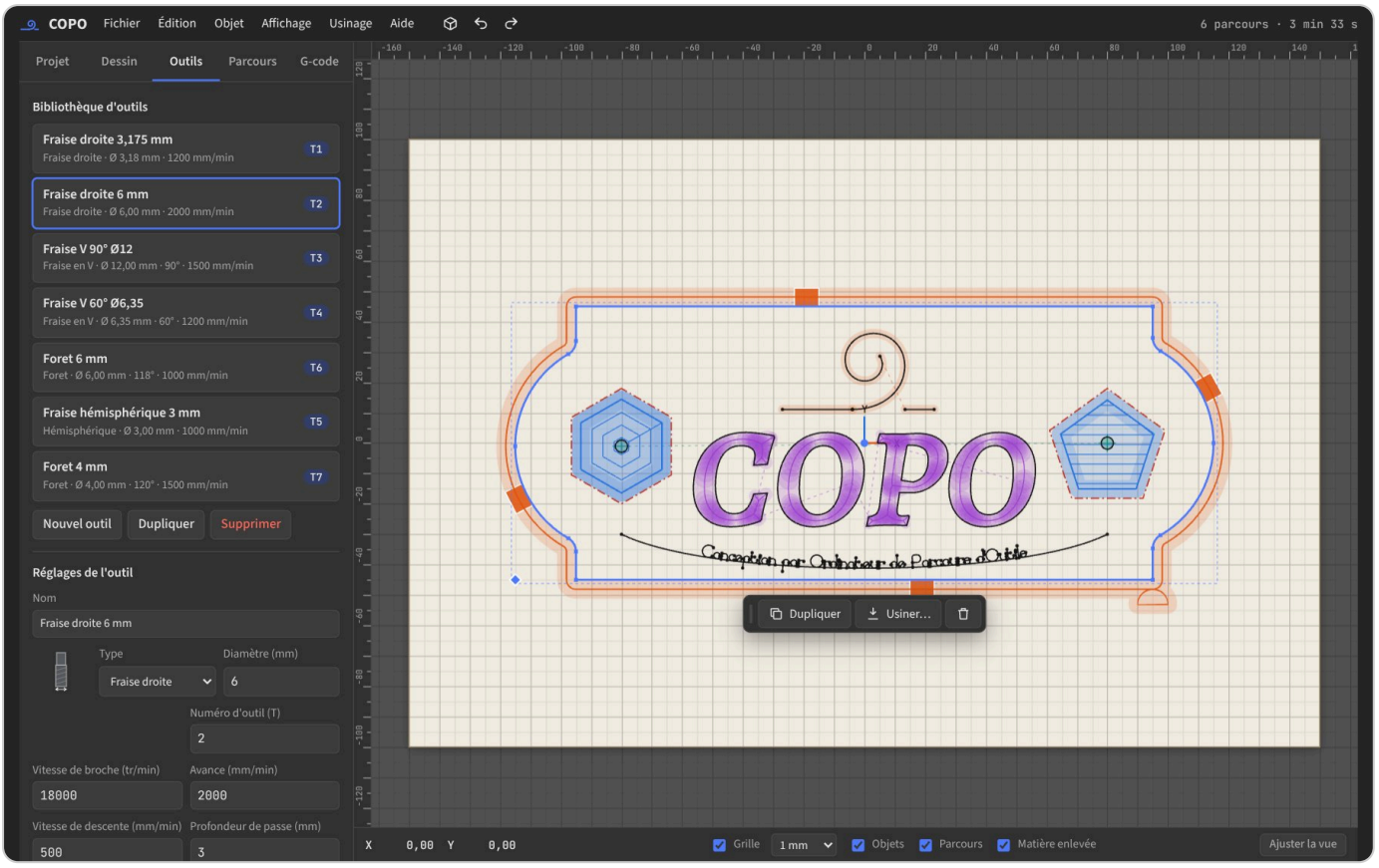
L'onglet **Projet**, le premier du panneau de gauche, s'ouvre tout seul quand vous créez un nouveau projet. Il contient :

- **Brut** : largeur X, hauteur Y, épaisseur et matière (reprise par la fiche de gamme) ;
- **Origine** : le point X0 Y0 sur la grille de neuf points, un décalage X/Y pour la placer hors du brut, et le zéro Z sur le dessus du brut ou sur la table ;
- **Double face** : l'axe de retournement et les faces affichées ;
- **Unités** : millimètres ou pouces, unité d'avance ;
- **Machine** : post-processeur, vitesse des rapides, Z de sécurité et de dégagement, arcs G2/G3 et commentaires.

Le point d'origine doit correspondre à l'endroit où vous faites X0 Y0 sur la machine. Le brut, l'origine et la matière sont enregistrés avec le projet ; les unités et la machine restent en mémoire dans le navigateur.

> Exemple : avec l'origine au coin bas gauche, un carré dont le coin est à X0 Y0 sur le plan sera usiné à partir du coin bas gauche de votre panneau. La ligne sous la grille indique où tombe X0 Y0 du G-code.

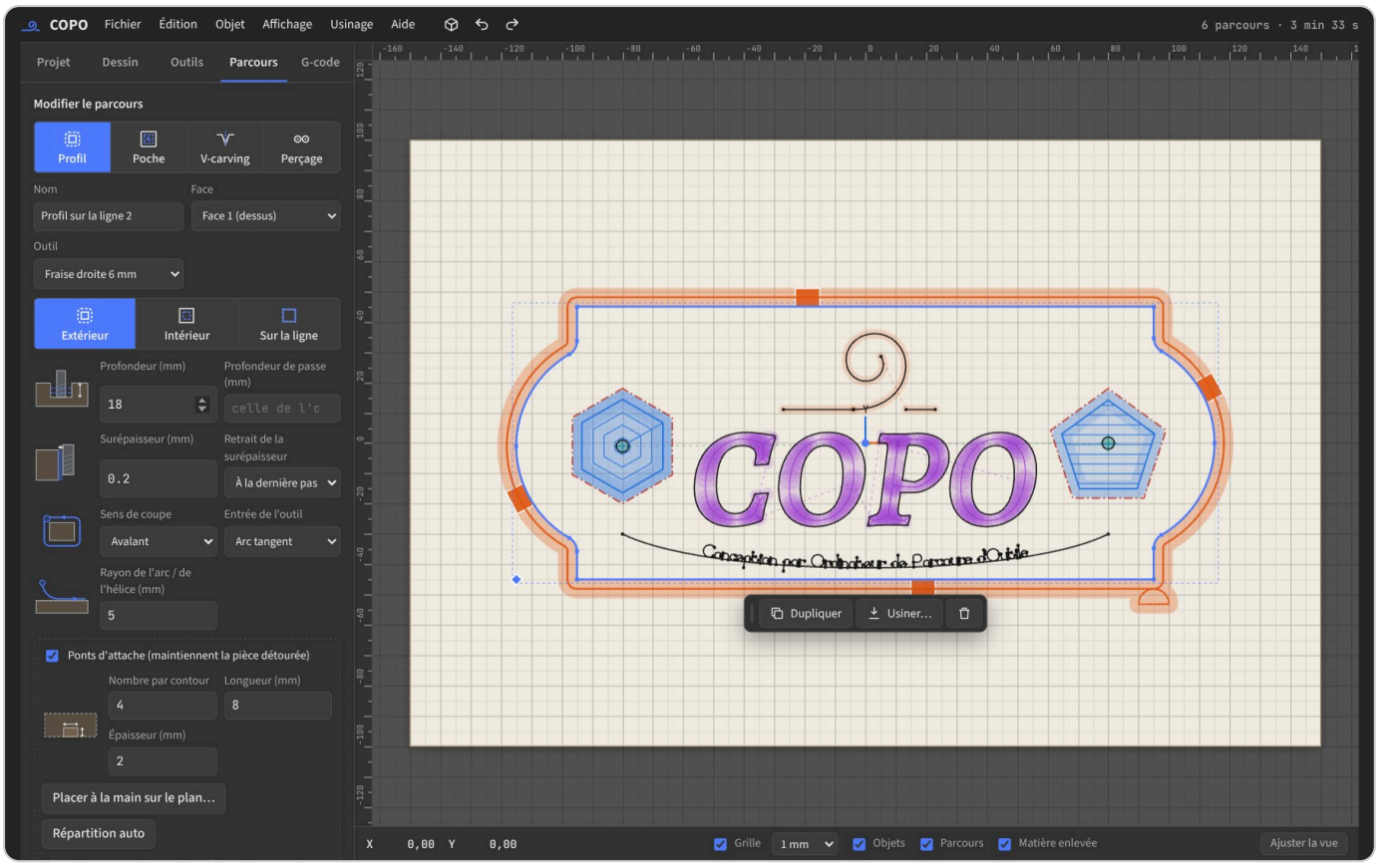
Bibliothèque d'outils



La bibliothèque est gardée dans le navigateur et reprise à chaque nouveau projet. Exportez-la en fichier pour la sauvegarder ou la partager.

RÉGLAGE	RÔLE
Type	Fraise droite, hémisphérique, en V (avec l'angle du V) ou foret (avec l'angle de pointe, 118° le plus souvent).
Diamètre	Sert au calcul des décalages et des poches.
Numéro d'outil (T)	Écrit dans le G-code des post-processeurs à changement d'outil (`T2 M6` , `M6 T2`).
Vitesse de broche	En tr/min, écrite avec `M3` .
Avance, vitesse de descente	En mm/min, pour la coupe et pour la plongée ou la rampe.
Profondeur de passe	Profondeur maximale par passe ; un parcours peut l'écraser.
Recouvrement	Pourcentage du diamètre qui se recouvre entre deux passes de poche.

Parcours d'outils



Cliquez un parcours dans la liste pour le modifier : son tracé est mis en évidence sur le plan. Le texte sous le formulaire résume ce que fera la machine.

Les quatre types

- **Profil** : à l'extérieur (la pièce est conservée), à l'intérieur (le trou est évidé) ou sur la ligne. Sur une ligne ouverte, l'outil peut passer à gauche ou à droite du tracé, dans le sens où il a été dessiné.
- **Poche** : en *anneaux* parallèles au contour ou en *balayage* parallèle à l'angle choisi. La *reprise de matière* usine avec une fraise plus petite les coins qu'une grosse fraise n'a pas pu atteindre : gardez la même profondeur et placez ce parcours après la poche d'origine.
- **V-carving** : la fraise en V suit l'axe médian du tracé ; elle descend là où le trait est large et remonte jusqu'à la pointe des coins. Une profondeur maximale donne un fond plat.
- **Perçage** : un trou au centre de chaque forme fermée, avec débourrage et temporisation au fond. Les cercles plus grands que la fraise sont usinés en hélice au diamètre dessiné. Avec un foret, chaque trou est percé au diamètre du foret ; COPO indique la longueur de la pointe à ajouter pour un trou débouchant.

Passes, surépaisseur et sens de coupe

La profondeur totale est répartie en passes de la profondeur choisie. Une **surépaisseur** laisse un peu de matière sur les parois pendant l'ébauche ; elle est retirée à la dernière passe ou par une passe de finition sur toute la hauteur. Le sens de coupe est *avalant* ou en *opposition*.

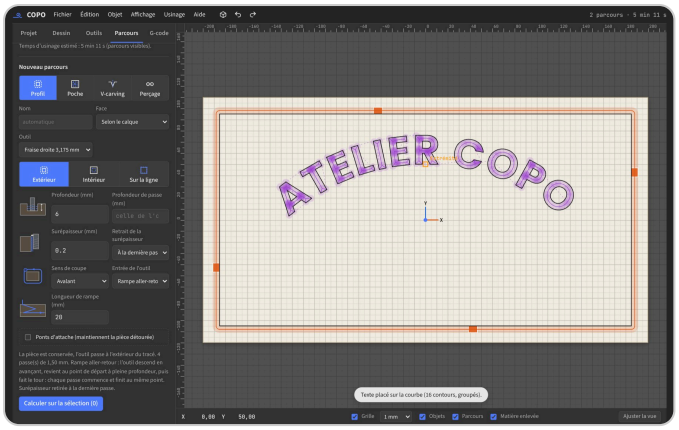
Entrée de l'outil

ENTRÉE	COMPORTEMENT
Rampe aller-retour	L'outil descend en avançant, revient au départ à pleine profondeur puis fait le tour. Chaque passe commence et finit au même point. Réglage par défaut.
Rampe continue	L'outil descend en avançant et enchaîne le tour ; la portion de rampe est recoupée à la fin.
Arc tangent, arc en rampe	Entrée et sortie en arc sur le contour, pour éviter une marque sur la paroi finie.
Hélice	L'outil descend en spirale, idéal pour les poches et les trous.
Plongée droite	Descente verticale, pour les fraises qui coupent en bout ou le V-carving.

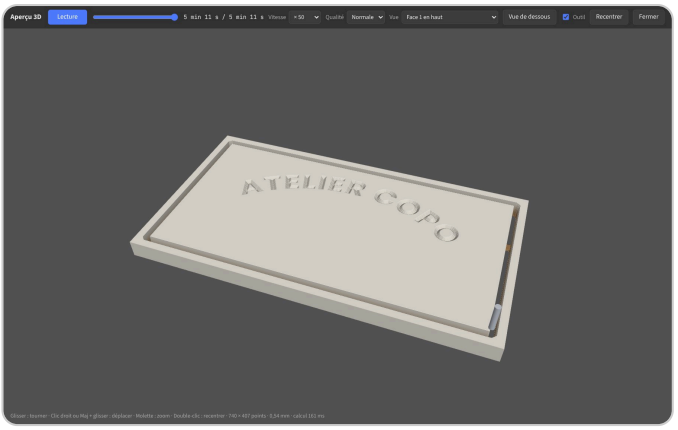
Ponts d'attache

Les ponts maintiennent une pièce détourée jusqu'à la fin. Réglez leur nombre par contour, leur longueur et leur épaisseur, plats ou triangulaires (plus faciles à casser). **Placer à la main sur le plan…** permet d'ajouter un pont d'un clic sur le parcours, de le glisser ou de le retirer.

Texte et V-carving



Texte placé sur un arc, puis gravé en V-carving.



Le même travail dans l'aperçu 3D.

Choisissez une police dans la liste du bloc **Texte** : polices installées (Chrome et Edge) ou votre dossier de polices (**Fichier** › **Ouvrir un dossier de polices…**), avec aperçu. Deux cases en haut de la liste, *Polices de COPO* et *Polices de l'ordinateur*, raccourcissent la liste ; le choix est mémorisé. Prenez l'outil **Texte** `T` et cliquez sur le plan. En placement **Sur une courbe**, cliquez sur un contour : le texte s'y centre, au-dessus ou en dessous, avec l'espacement voulu. Le texte devient des vecteurs groupés, prêts pour le V-carving, la poche ou le profil.
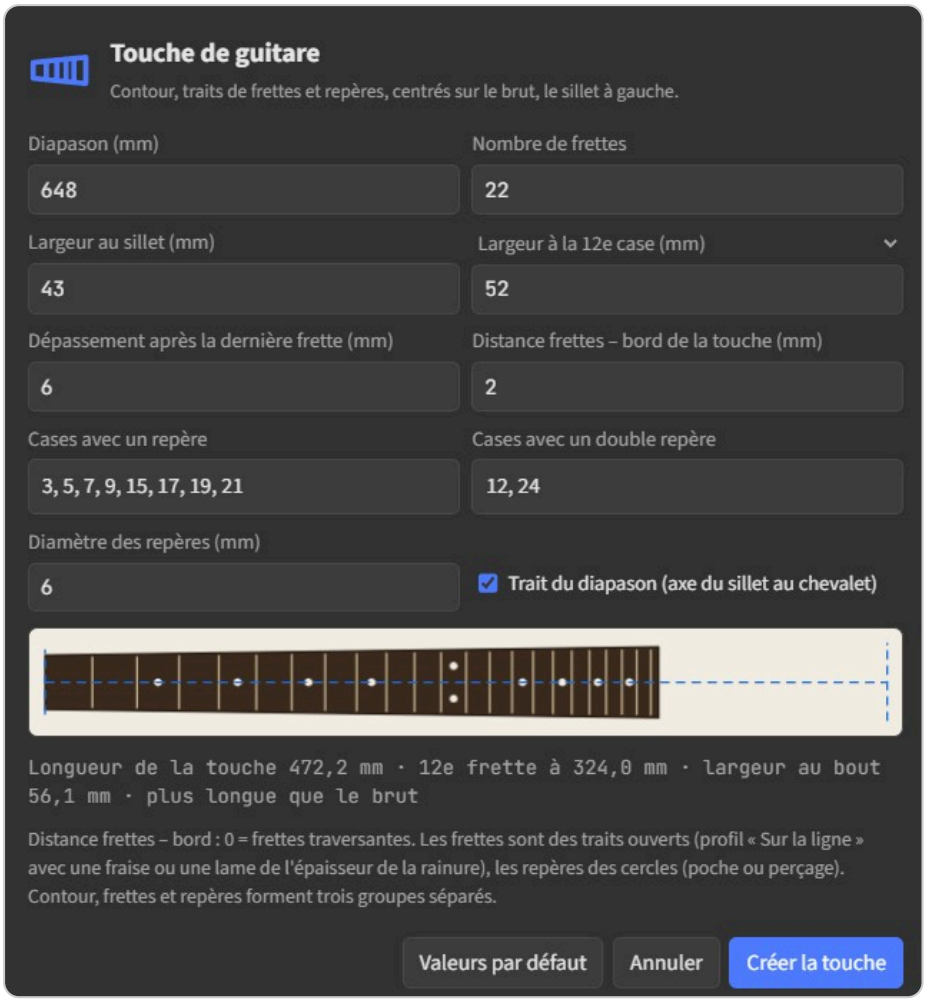
Polices à trait unique

COPO est livré avec une soixantaine de **polices à trait unique** (Hershey, EMS, Cutlings, Relief SingleLine, Routed Gothic…), rangées dans le dossier `fonts/trait-unique` et proposées en tête de la liste des polices, avec aperçu. Chaque lettre y est un simple trait : le texte se grave en une seule passe avec un parcours **Profil Sur la ligne**, à la fraise en V ou avec une petite fraise droite. C'est le plus rapide pour les numéros de pièce, les plaques et les repères. Quand la sélection ne contient que des traits ouverts, **Usiner…** propose directement ce profil. Le catalogue `fonts/apercu-polices.html` (lien « Voir le catalogue des polices à trait unique » dans le bloc Texte) les montre toutes avec un aperçu de votre texte. Vous pouvez aussi ajouter vos propres polices SVG avec **Ajouter des polices…**.

Lutherie : touche et incrustation

Touche de guitare

Objet › **Touche de guitare…** dessine la touche, le sillet à gauche, centrée sur le brut. Réglez le **diapason**, le **nombre de frettes**, la **largeur au sillet** et la seconde largeur, *à la 12e case* ou *au bout du diapason*, le dépassement après la dernière frette, les **cases avec un repère** et **un double repère** (listes de numéros) et le diamètre des repères. Le **trait du diapason** (case cochée par défaut) trace l'axe du sillet jusqu'au chevalet, avec un repère à chaque bout, pour placer le chevalet. La **distance frettes – bord** arrête les traits de frettes avant le bord de la touche (0 = frettes traversantes). L'aperçu se met à jour en direct.



La fenêtre **Touche de guitare** avec son aperçu : touche, frettes, repères et trait du diapason en pointillés.

Position des frettes

COPO utilise la formule exacte du tempérament égal, celle des calculateurs de frettes de référence :

> $\mathbf{d_n = L - L / 2^{n/12}}$ soit $d_n = L \times (1 - 2^{-n/12})$

où *L* est le diapason, *n* le numéro de la frette et d_n la distance du sillet à la frette. Chaque frette raccourcit la corde d'un demi-ton, d'un facteur $2^{1/12} \approx 1{,}05946$; la 12e frette tombe exactement au milieu du diapason. La « règle du 17,817 » donne le même résultat ; l'ancienne règle du 18, moins juste, n'est pas utilisée. Aucune compensation n'est appliquée aux frettes : la justesse se règle au chevalet, que l'on recule de quelques millimètres par rapport au trait du diapason.

FRETTE	1	5	7	12	
Distance au sillet (diapason 648 mm)	36,37 mm	163,51 mm	215,64 mm	324,00 mm	466,16

Le résultat forme des groupes séparés : le trait du diapason (à ne pas usiner), le contour, les traits de frettes (traits ouverts, à usiner en profil **Sur la ligne** avec une fraise ou une lame de la largeur de la rainure) et les repères (cercles, en poche ou en perçage).

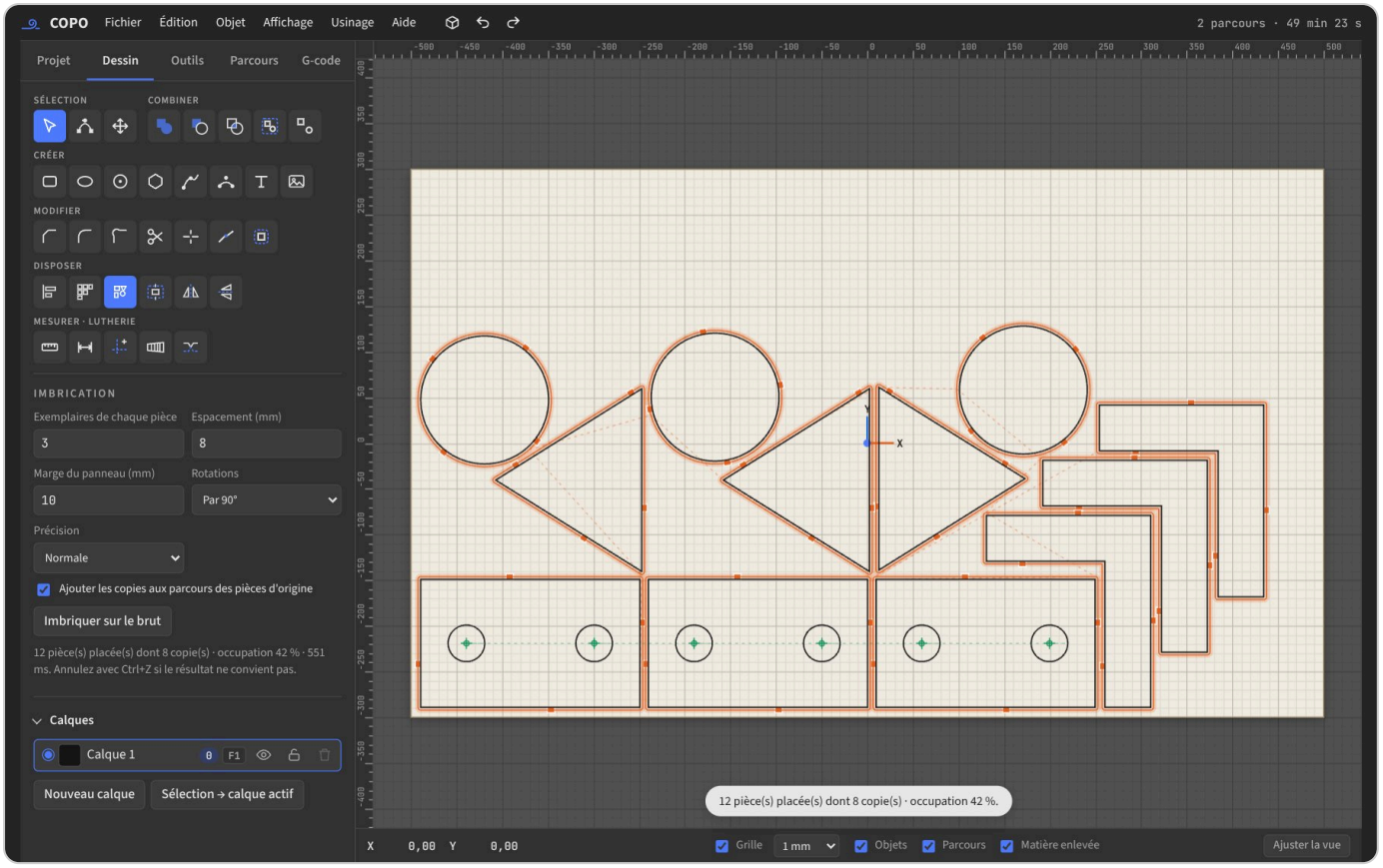
Incrustation en V (inlay)

Sélectionnez le motif (formes fermées), puis **Objet › Incrustation en V (inlay)…**. Choisissez la fraise en V, la **profondeur de la poche femelle**, le **jeu pour la colle** et la **profondeur de coupe du mâle**. COPO crée :

- un V-carving *femelle* du motif dans votre pièce ;
- la pièce *mâle* : le motif en miroir entouré d'un cadre, sur le calque « Incrustation · mâle », avec un V-carving qui démarre à la profondeur de la poche moins le jeu. Son parcours est créé *masqué* : pour l'usiner dans le bois d'incrustation, affichez-le et masquez celui de la femelle avant d'enregistrer le G-code.

Retournez le mâle, collez-le dans la femelle, puis rabotez ou poncez le surplus. Le réglage **Profondeur de départ** du V-carving est aussi disponible à la main dans le formulaire des parcours.

Imbrication



Quatre pièces en trois exemplaires sur un panneau de 1000 × 600 mm. Les L s'emboîtent, les copies reprennent les parcours des pièces d'origine.

Objet › **Imbrication…** ouvre le bloc dans l'onglet Dessin. Sélectionnez les pièces (sans sélection, tout le dessin est pris) et réglez le nombre d'exemplaires, l'espacement, la marge du panneau, les rotations permises et la précision. COPO place les pièces selon leur forme réelle, les plus grandes d'abord, le plus en bas à gauche possible. Un groupe ou un texte reste d'un bloc. Les pièces qui ne tiennent pas restent sélectionnées et le taux d'occupation du panneau s'affiche.

> Pour du détourage, prenez un espacement au moins égal au diamètre de la fraise. `Ctrl` + `Z` annule l'imbrication si le résultat ne convient pas.

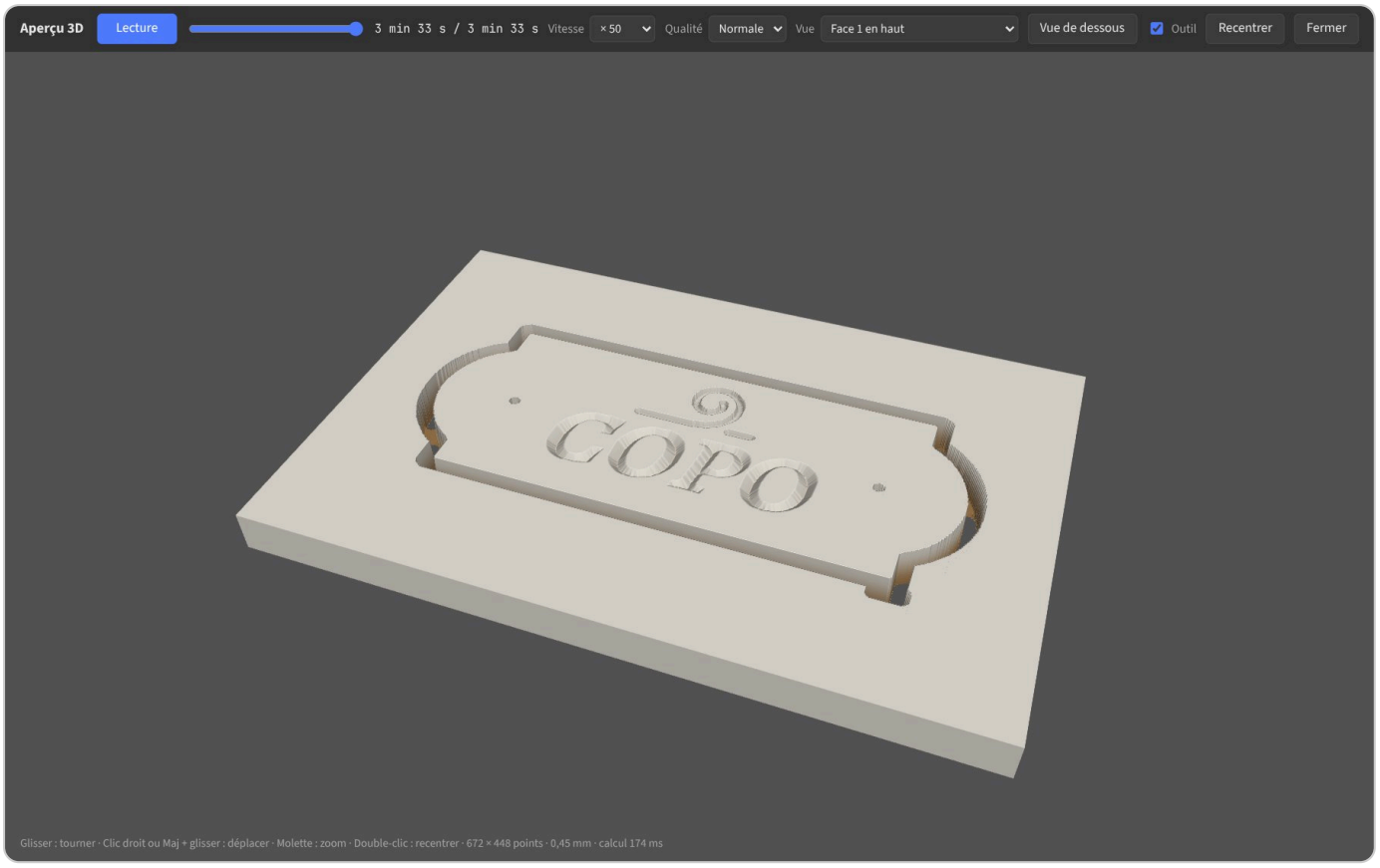
Usinage double face

1. Mettez les vecteurs de la face du dessous sur un calque réglé sur **F2** (bouton F1/F2 dans la liste des calques). Dessinez-les vus du dessus, par transparence.
2. Choisissez le retournement : autour de l'axe X (haut ↔ bas) ou de l'axe Y (gauche ↔ droite).

3. Les parcours de la face 2 sont calculés sur la géométrie retournée ; le sens de coupe est conservé.
4. Dans le G-code, la face 1 est suivie d'une pause `M0` : retournez la pièce, refaites X0 Y0 Z0 au même point et relancez.

L'aperçu 3D montre les deux faces ; l'option **Face 2 en haut** présente la pièce retournée.

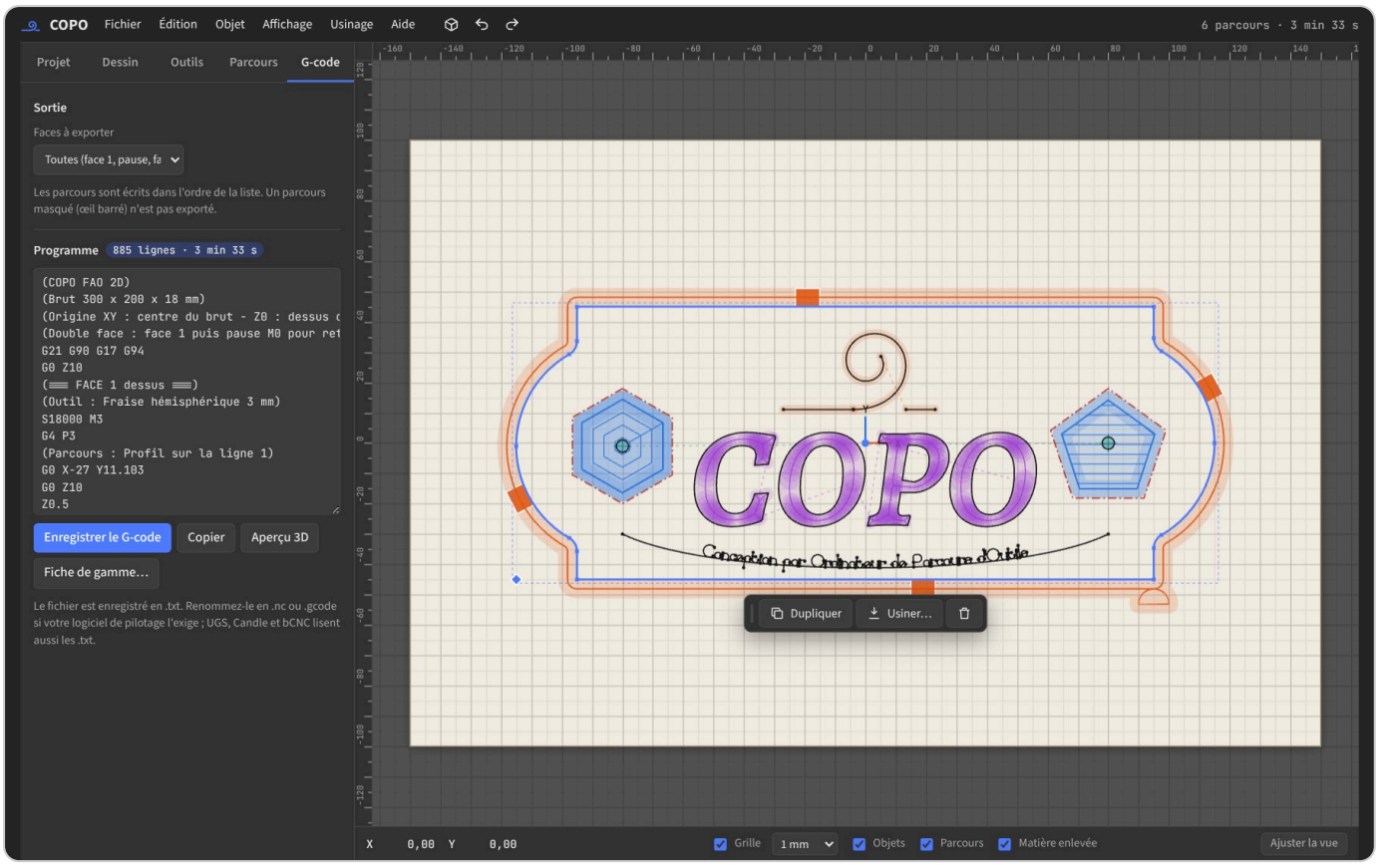
Aperçu 3D



Glisser pour tourner, clic droit ou Maj pour déplacer, molette pour zoomer, double-clic pour recentrer.

L'aperçu simule l'enlèvement de matière dans l'épaisseur réelle du brut, y compris les trous débouchants. Le bouton **Lecture** rejoue l'usinage à la vitesse choisie, le curseur permet d'aller à n'importe quel instant. L'aperçu demande WebGL 2 (Chrome, Edge ou Firefox récents).

G-code



Les parcours sont écrits dans l'ordre de la liste ; un parcours masqué n'est pas exporté.

POST-PROCESSEUR	CHANGEMENT D'OUTIL
GRBL	Pause `M0` entre deux outils.
GRBL manuel	Avant chaque outil, y compris le premier : remontée `G53 G0 Z-10` (valeur réglable) et pause `M0`. Remontée en `G53` aussi à la fin du programme.
Carbide Motion, Onefinity	`M6 T…` : le logiciel de pilotage demande de changer l'outil.
LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO	`T… M6` avec le numéro d'outil, en-tête `G40 G49 G80`, arcs en `G91.1`. Fichier `.ngc` (LinuxCNC), `.tap` (Mach, UCCNC) ou `.nc`.
Personnalisé	Vous écrivez l'en-tête, le changement d'outil et la fin du programme, avec des variables : `{UNITS}`, `{SAFEZ}`, `{TCZ}`, `{T}`, `{S}`, `{D}`, `{TOOL}`. Extension du fichier et `G91.1` au choix.

```
(Mettre l'outil : Fraise droite 6 mm D6 - refaire le zero Z puis reprendre)
G21 G90 G17 G94
G53 G0 Z-10
M0
S18000 M3
G4 P3
G0 X10 Y10
G0 Z10
…
M5
G53 G0 Z-10
G0 X0 Y0
M30
```

Le post-processeur, la vitesse des rapides (pour l'estimation du temps), le Z de sécurité, le Z de dégagement, les commentaires et les arcs G2/G3 se règlent dans l'onglet Projet, bloc Machine. Le fichier prend l'extension attendue par le post-processeur (`.nc` , `.tap` , `.ngc`).

> Vérifiez toujours le G-code par un passage à vide, outil au-dessus du brut, avant d'usiner.

Unités : millimètres ou pouces

Dans l'onglet Projet, bloc Unités, choisissez les **Unités de longueur** (millimètres ou pouces) et les **Unités d'avance** (mm/min, mm/s ou in/min). Le choix s'applique partout : dessin, règles, grille (1/16, 1/8, 1/4 et 1 pouce), coordonnées, cotes, outils, parcours et fiche de gamme. En pouces, une option affiche les valeurs en fractions (au 1/64) et une autre écrit le G-code en pouces (`G20`) pour les contrôleurs réglés ainsi.

Le projet reste enregistré en millimètres : on peut changer d'unité à tout moment sans rien déformer, et un projet s'ouvre correctement chez quelqu'un qui travaille dans l'autre unité. Le choix est gardé en mémoire dans le navigateur.

Fiche de gamme

Le bouton **Fiche de gamme…** de l'onglet G-code (aussi dans le menu Usinage) prépare une fiche de réglage de deux pages pour l'atelier. Indiquez le nom de la pièce, la matière et vos remarques ; la fiche contient :

- le brut, l'origine X0 Y0, le zéro Z, le retournement et le post-processeur ;
- un résumé : temps estimé, profondeur maximale, emprise usinée depuis l'origine, longueur de coupe et volume de matière enlevée ;

- la vue 2D de chaque face avec les parcours, l'origine et les cotes du brut, et deux vues dimétriques de la simulation (face 1 et face 2) ;
- l'ordre de montage des outils, puis le tableau des parcours : opération, outil, profondeur, passes, surépaisseur, entrée, ponts, avance, plongée et temps ;
- les points de vigilance détectés (usinage qui traverse le brut, détourage sans ponts, passe trop profonde, usinage hors du brut, parcours masqués) ;
- une liste de contrôle avant de lancer, une zone de remarques et des cases de visa.

Imprimez-la ou enregistrez-la en PDF, ou gardez le fichier HTML avec le G-code. Les réglages de la fiche sont enregistrés avec le projet.

Installer et utiliser hors ligne

- **En ligne** : ouvrez la page GitHub Pages du dépôt COPO. Rien à installer.
- **Hors ligne** : téléchargez le dossier complet de COPO (bouton « Code › Download ZIP » sur GitHub) et décompressez-le. Ouvrez `index.html` en double-cliquant : tout est déjà dans le dossier `lib` (bibliothèques de calcul et polices de l'interface) et dans le dossier `fonts`. Rien d'autre à installer ni à télécharger.
- **Polices de l'interface** : le dossier `lib/fonts` contient les polices de COPO (Source Sans 3, JetBrains Mono, Barlow Condensed). Hors ligne, l'interface, la fiche de gamme et ce mode d'emploi gardent ainsi le même aspect.
- **Polices de gravure** : rangez vos `.ttf`, `.otf` ou `.woff` dans un dossier `fonts` à côté de COPO.html et ouvrez-le une fois depuis le menu Fichier.

COPO fonctionne sous Windows, macOS et Linux, dans Chrome, Edge ou Firefox récents. La liste des polices installées n'est disponible que dans Chrome et Edge.

Raccourcis clavier

TOUCHE	ACTION	TOUCHE	ACTION
`V`	Sélection	`Ctrl` + `Z` / `Y`	Annuler / Rétablir
`N`	Nœuds	`Ctrl` + `S` / `O`	Enregistrer / Ouvrir un projet
`H` ou `Espace`	Déplacer la vue	`Ctrl` + `D`	Dupliquer
`R` `E` `C`	Rectangle, ellipse, cercle	`Ctrl` + `A`	Tout sélectionner
`O`	Polygone et étoile	`Ctrl` + `G`	Grouper (`Maj` : dégrouper)
`P` `A` `T`	Plume, arc, texte	`Ctrl` + `]` / `[`	Monter / descendre (`Maj` : premier plan / arrière-plan)
`K` `F`	Chanfrein, congé	`Suppr`	Supprimer la sélection ou le nœud
`X` `U`	Ajuster, couper	Flèches	Déplacer de 1 mm (`Maj` : 10 mm)
`M` `D`	Mesurer, coter	`Échap`	Annuler le tracé en cours, désélectionner

Sur Mac, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Signaler un bug

Menu **Aide › Signaler un bug…** : décrivez le problème, puis cliquez sur **Ouvrir le rapport sur GitHub**. Le rapport arrive pré-rempli avec les informations techniques (navigateur, unités, brut, parcours, erreurs récentes). La capture du plan est copiée dans le presse-papiers : collez-la dans le rapport avec `Ctrl` + `V`. Si vous cochez « Joindre le projet », le fichier téléchargé se glisse dans le rapport. Un compte GitHub gratuit suffit. Les idées d'amélioration sont aussi les bienvenues sur github.com/gbulleryahen-hash/copo/issues.

Licence

COPO est un logiciel libre © 2026 g.bulleryahen, distribué sous licence GNU GPL version 3. Vous pouvez l'utiliser, l'étudier, le modifier et le redistribuer, y compris

pour un usage commercial. Toute version modifiée diffusée doit rester sous la même licence, avec son code source. COPO est fourni sans aucune garantie.

Bibliothèques utilisées, fournies dans le dossier `lib` : Clipper (Boost Software License), opentype.js (MIT), d3-delaunay et delaunator (ISC).

COPO 1.0 · Mode d'emploi · © 2026 g.bulleryahen · GPL v3